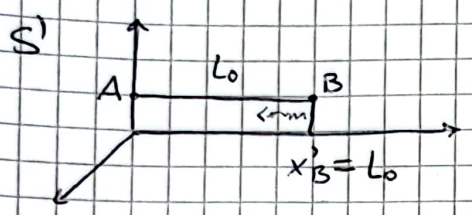
CORREZIONE esame SCRITTO 16/06/2023

1) sbarra in moto rispetto a S (max. 6 punti) CINEMATICA

(NON utilizzare contrazione lunghezze e dilatazioni tempi, ma trasformazioni di Lorentz)

tante informazioni su S'




S':

misura in B $\begin{cases} t'_B = 0 \\ x'_B = L_0 \end{cases}$

misura in A $\begin{cases} t'_A = \tau \\ x'_A = 0 \end{cases}$

sappiamo TUTTO di S' $\gamma = 1,25$

in S: $\begin{cases} t_B = \gamma\left(\overset{=0}{t'_B} + \frac{v}{c^2} x'_B\right) = \\ \quad = \gamma \frac{v}{c^2} L_0 \\ x_B = \gamma\left(x'_B + v t'_B\right) = \\ \quad = \gamma L_0 \end{cases}$

$\frac{x_B}{c}$ – tempo impiegato dal segnale luminoso

$$t_{0B} = \gamma \frac{v}{c^2} L_0 + \gamma \frac{L_0}{c} =$$
$$= \gamma \frac{L_0}{c}(1 + \beta_0)$$

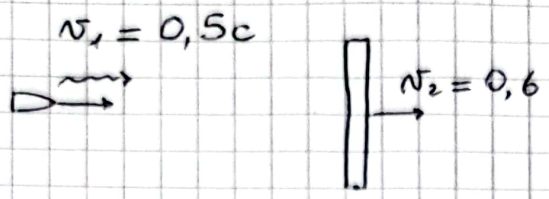
$$t_A = \gamma\left(t'_A + \frac{v}{c^2} x'_A\right) = \gamma \tau$$
$$x_A = \gamma\left(x'_A + v t'_A\right) = \gamma v \tau$$

$$t_{0A} = \gamma \tau + \gamma \frac{v}{c} \tau =$$
$$= \gamma \tau (1 + \beta)$$

$$\Delta t = \gamma (1 + \beta)\left(\tau - \frac{L_0}{c}\right)$$

se problema COMPLESSO → usare TRASFORMAZIONI di LORENTZ e capire quali sono grandezze di S e S'

2) DOPPLER o altro



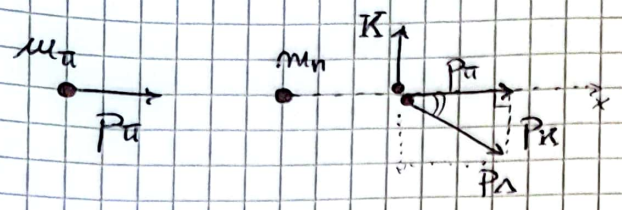

$\nu_0 = 10^{15}$ Hz

$$v_1' = \frac{v_1 - v_2}{1 - \frac{v_1 v_2}{c^2}} = -0,143c$$

$$\nu' = \nu_0 \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$$

$$\nu'' = \nu_0 \frac{1-\beta}{1+\beta} = 0,75 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

3) DINAMICA → CONSERVAZIONE IMPULSO
ENERGIA




$$p_\Lambda^2 = p_\pi^2 + p_K^2$$ conservazione IMPULSO

$$E = \sqrt{m^2c^4 + p^2c^2}$$

$$E_\pi + E_n = E_K + E_\Lambda$$ ← conservazione ENERGIA
portiamo a Dx e Sn le particelle come nella

$$(E_\pi + E_n - E_K)^2 = E_\Lambda^2$$

$$m_\pi^2 c^4 + \cancel{p_\pi^2 c^2} + m_n^2 c^4 + m_K^2 c^4 + \cancel{p_K^2 c^2} + 2E_\pi m_n c^2 - 2E_\pi E_K - 2E_K m_n c^2 =$$

$$= m_\Lambda^2 c^4 + \cancel{p_\Lambda^2 c^2}$$

$$E_\pi = \frac{m_\Lambda^2 c^4 - m_\pi^2 c^4 - m_n^2 c^4 - m_K^2 c^4 + 2E_K m_K c^2}{2(m_n c^2 - E_K)} = 1450 \text{ MeV}$$

$$E_K = m_K \gamma_K c^2 = 550 \text{ MeV}$$

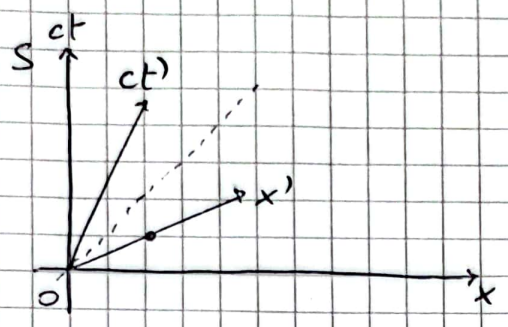
$$\gamma_\pi = \frac{E_\pi}{m_\pi c^2}$$

$p < E$ per una particella

SIMILE nel PROSSIMO APPELLO

# DOMANDE TEORIA

•)




eventi con distanza tipo SPAZIO

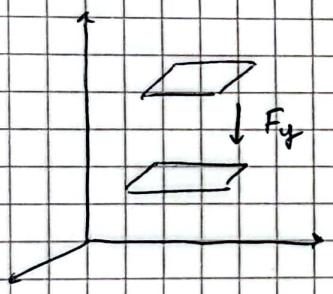
→ POSSONO essere simultanei, ma SEMPRE osservati da un punto

•) energia cinetica particella

→ $\infty$

$$E_K = mc^2(\gamma - 1)$$

•) CONDENSATORE



$$F' = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$F_y' = \frac{F_y}{\gamma}$$

$$F_y = q E_y$$

$$E_y' = \gamma E_y$$

•) $\vec{F} = m_0 \vec{A}$

$|A^2| = -\alpha^2$

QUADRIVETTORE di tipo SPAZIO

•) fattore spazio di Minkowski $\mu = \sqrt{\frac{1+\beta^2}{1-\beta^2}}$

•) $\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$ in tutti gli sdr

$E^2 - c^2B^2$